

인공지능 제품·서비스 확인 신청서 JSON Data Schema v1.0

Version : 1.0

Date : 2026-07-23

인공지능 제품·서비스 확인 신청서 데이터 구조도 (API Spec)

1. 메인 정보 및 1:1 관계 객체 (Table: aiapplication)

신청서의 기본 정보와 기업 정보, 서비스 개요를 포함합니다.

JSON 경로	DB 컬럼명	타입	관계	설명 (DB Comment)
applicant.companyNm	CompName	String	1:1	상호명
applicant.businessNo	CompBizNo	String	1:1	사업자번호
applicant.ceoNm	CompCeo	String	1:1	대표자명
applicant.companyAddr	CompAddr	String	1:1	소재지
applicant.managerNm	ManagerName	String	1:1	담당자명
applicant.managerTel	ManagerTel	String	1:1	담당자전화
applicant.managerMobile	ManagerMobile	String	1:1	담당자휴대전화
applicant.managerEmail	ManagerEmail	String	1:1	담당자이메일
serviceInfo.productNm	ProductName	String	1:1	제품서비스명칭
serviceInfo.productSummary	Overview	String	1:1	개요
serviceInfo.aiTechPurpose	AiPurpose	String	1:1	인공지능 적용 목적
serviceInfo.serviceType	DeliveryType	String	1:1	제공형태 (SaaS, On-Premise 등)
serviceInfo.serviceTypeEtc	DeliveryTypeEtc	String	1:1	제공형태 기타
serviceInfo.aiTechAppliedArea	AiScope	String	1:1	인공지능 적용 범위
serviceInfo.aiTechCategory	ProductCategory	String	1:1	제품분류
serviceInfo.aiTechCategoryEtc	ProductCategoryEtc	String	1:1	제품분류 기타
serviceInfo.serviceDomain	ServiceDomain	String	1:1	서비스도메인
serviceInfo.remark	SpecialNote	String	1:1	특기사항
attachments.submitMethodWrite	SubmitMethod	String	1:1	4-2 제출방식 (WRITE/FILE)
agreements.documentConsent	ViewConsentYN	Boolean	1:1	열람이용동의 (Y/N 매핑)
agreements.privacyConsent	PrivacyUseYN	Boolean	1:1	개인정보수집동의 (Y/N 매핑)
agreements.thirdPartyConsent	PrivacyThirdYN	Boolean	1:1	제3자제공동의 (Y/N 매핑)
agreements.finalSubmissionConsent	FinalConsentYN	Boolean	1:1	최종신청동의 (Y/N 매핑)

2. 신청 제품 모델 리스트 (Table: aiproductmodel)

JSON 경로	DB 컬럼명	타입	관계	설명 (DB Comment)
productModels	-	Array	1:N	신청제품 모델 리스트
productModels[].modelName	ModelName	String	-	모델명
productModels[].detailItemNo	ItemCatNo	String	-	세부품명번호

productModels[].productIdNo	ItemIdNo	String	-	물품식별번호
-----------------------------	----------	--------	---	--------

3. 핵심 인공지능 기능 명세 (Table: aifunction)

JSON 경로	DB 컬럼명	타입	관계	설명 (DB Comment)
keyFunctions	-	Array	1:N	핵심기능명세
keyFunctions[].funcNm	FuncName	String	-	기능명
keyFunctions[].funcRole	AiRole	String	-	인공지능의 역할
keyFunctions[].inputData	InputData	String	-	입력 데이터
keyFunctions[].outputData	OutputData	String	-	출력 데이터
keyFunctions[].reference	ManualRef	String	-	매뉴얼 참조 위치

4. 기능별 구현 상세 (Table: aiimplementation)

JSON 경로	DB 컬럼명	타입	관계	설명 (DB Comment)
aiimplementations	-	Array	1:N	기능별 구현 상세
aiimplementations[].aiFunctionNumber	FuncNo	Integer	-	기능번호 (순번)
aiimplementations[].aiFunctionName	FuncName	String	-	기능명
aiimplementations[].aiImplementationMethod	ImplType	String	-	구현방식 (A:자체, B:오픈소스 등)
aiimplementations[].aiComputeResource	AiComputeResource	String	-	연산자원
aiimplementations[].aiRuntimeDetail	AiRuntimeDetail	String	-	실행환경세부
aiimplementations[].learningDataSpec	TrainDataSpec	String	-	학습데이터사양
aiimplementations[].developmentEnvironment	DevEnvironment	String	-	개발환경/알고리즘
aiimplementations[].baseModelName	BaseModelName	String	-	베이스모델명
aiimplementations[].tuningMethod	TuningMethod	String	-	튜닝방법
aiimplementations[].tuningDataSet	TuningDataset	String	-	튜닝데이터셋
aiimplementations[].outApiModel	ExternalApi	String	-	외부API모델
aiimplementations[].targetDeviceHardware	TargetHardware	String	-	타겟하드웨어
aiimplementations[].aiModelRuntimeEngine	InferenceRuntime	String	-	추론런타임
aiimplementations[].mixCompositionExplain	MixStructure	String	-	혼합구성설명
aiimplementations[].modelSpecificRoles	MixFlow	String	-	모델별역할흐름
aiimplementations[].inputDataDescription	InputDataDescription	String	-	입력데이터설명
aiimplementations[].outputDataDescription	OutputDataDescription	String	-	출력데이터설명

5. 기존 인증 보유 현황 (Table: aiauthentication)

JSON 경로	DB 컬럼명	타입	관계	설명 (DB Comment)
certification	-	Object	1:1	인증정보 컨테이너
certification.certFiles	-	Array	1:N	인증 관련 첨부파일
(기타 필드 매핑 필요)	AuthType	String	-	GS, CAT, ETC 등 구분

6. 공통 첨부파일 (Table: attachment)

모든 파일 객체(structureFiles, architectureFiles, certFiles 등)는 공통 파일 테이블로 관리됩니다.

JSON 경로	DB 필드명	타입	설명
[].fileId	FileId	String	파일 고유 아이디 (Base36)
[].LogicalFileNm	LogicalFileNm	String	사용자가 올린 파일명
[].PhysicalFileNm	PhysicalFileNm	String	서버 저장 파일명
[].GrpId	GrpId	String	파일 그룹 아이디 (RelateTableNm과 조합)

특징 요약

- 1:1 관계:** applicant, serviceInfo, agreements는 aiapplication 테이블의 컬럼으로 직접 매핑됩니다.
- 1:N 관계:** productModels, keyFunctions, aiimplementations는 별도 테이블로 분리되어 있으며, Appld를 외래키로 참조합니다.
- 데이터 변환:** agreements의 Boolean 값은 DB 저장 시 Y/N 문자열로 변환되어 저장됩니다.
- 확장성:** aiimplementations는 매우 상세한 기술 정보를 담고 있으며, 각 기능별로 독립적인 구현 방식을 가질 수 있도록 설계되었습니다.

JSON 예시

```
{
  "keyId": "92EM5E04MV", // 신청서 고유 ID (Base36)
  "status": "SUBMITTED", // 현재 상태 (WRITING, SUBMITTED, DOC_SUPPLEMENT 등)

  // 1. 기업 정보 (Table: aiapplication 매핑)
  "applicant": {
    "companyNm": "(주)에이아이테크",
    "businessNo": "1234567890",
    "ceoNm": "홍길동",
    "companyAddr": "서울특별시 강남구 테헤란로 123, 에이아이빌딩 5층",
    "managerNm": "김철수",
    "managerTel": "02-123-4567",
    "managerMobile": "010-1234-5678",
    "managerEmail": "chulsoo.kim@aitech.com"
  },

  // 2. 제품/서비스 기본 정보 (Table: aiapplication 매핑)
  "serviceInfo": {
    "productNm": "VisionAI-Detector v2.0",
    "productSummary": "딥러닝 기반 실시간 객체 인식 및 분류 솔루션",
    "aiTechPurpose": "CCTV 영상을 분석하여 이상 징후를 자동으로 감지하고 관리자에게 알림 제공",
    "serviceType": "SAAS", // SAAS, ONPREMISE, CLOUD 등
    "serviceTypeEtc": "",
    "aiTechAppliedArea": "보안, 관제, 스마트시티",
    "aiTechCategory": "SOFTWARE", // PRODUCT, SOFTWARE, SERVICE 등
    "aiTechCategoryEtc": "",
    "serviceDomain": "공공안전",
    "remark": "본 제품은 기존 GS인증 1등급을 획득한 엔진을 기반으로 함"
  },
}
```

```

// 3. 신청 제품 모델 리스트 (Table: aiproductmodel 매핑 - 1:N)
"productModels": [
  {
    "modelNm": "VAI-DET-100",
    "detailItemNo": "4322269101",
    "productIdNo": "23456789"
  },
  {
    "modelNm": "VAI-DET-200 (High-End)",
    "detailItemNo": "4322269102",
    "productIdNo": "23456790"
  }
],

// 4. 핵심 인공지능 기능 명세 (Table: aifunction 매핑 - 1:N)
"keyFunctions": [
  {
    "funcNm": "실시간 객체 탐지",
    "funcRole": "입력 영상에서 사람, 차량, 화재 등 80여 종의 객체를 실시간으로 식별",
    "inputData": "RTSP 스트리밍 영상 (Full HD)",
    "outputData": "객체 좌표(Bounding Box) 및 클래스 정보 (JSON)",
    "reference": "사용자 매뉴얼 p.15~20"
  },
  {
    "funcNm": "행동 패턴 분석",
    "funcRole": "객체의 움직임을 추적하여 배회, 침입, 쓰러짐 등의 행위 판별",
    "inputData": "식별된 객체 트래킹 데이터",
    "outputData": "이벤트 발생 로그 및 알람",
    "reference": "기술사양서 p.8"
  }
],

// 5. 기능별 구현 상세 (Table: aiimplementation 매핑 - 1:N)
"aiImplementations": [
  {
    "aiFunctionNumber": 1,
    "aiFunctionName": "실시간 객체 탐지",
    "aiImplementationMethod": "A", // A:자체개발, B:오픈소스 등
    "aiComputeResource": "NVIDIA RTX 4090 24GB / RAM 64GB",
    "aiRuntimeDetail": "Ubuntu 22.04, CUDA 11.8, TensorRT 8.5",
    "learningDataSpec": "COCO Dataset 및 자체 수집 보안 영상 데이터 50만 장",
    "developmentEnvironment": "PyTorch 2.0, Python 3.10",
    "baseModelName": "YOLOv8-Custom",
    "tuningMethod": "Fine-tuning",
    "tuningDataSet": "국내 야간 환경 특화 데이터셋 5만 장",
    "outApiModel": "",
    "targetDeviceHardware": "Edge AI Box (Jetson Orin)",
    "aiModelRuntimeEngine": "ONNX Runtime",
    "mixCompositionExplain": "",
    "modelSpecificRoles": "",
    "inputDataDescription": "640x640 RGB Image",
    "outputDataDescription": "Class ID, Confidence Score, BBox Coordinates"
  }
]

```

```

],

// 6. 첨부파일 정보 (Table: attachment 매핑)
"attachments": {
  "submitMethodWrite": "WRITE", // WRITE(직접작성), FILE(파일제출)
  "structureFiles": [
    {
      "fileId": "FILE_001",
      "LogicalFileNm": "시스템구성도.pdf",
      "PhysicalFileNm": "20240125_92EM5_1.pdf",
      "FileSize": 1024550,
      "GrpId": "1"
    }
  ],
  "specFiles": [],
  "etcFiles": []
},

// 7. 기존 인증 정보 (Table: aiauthentication 매핑)
"certification": {
  "certFiles": [
    {
      "fileId": "FILE_002",
      "LogicalFileNm": "GS인증서_1등급.jpg",
      "PhysicalFileNm": "20240125_92EM5_2.jpg",
      "FileSize": 512000,
      "GrpId": "7"
    }
  ]
},

// 8. 동의 여부 (Table: aiapplication 매핑 - Boolean to Y/N)
"agreements": {
  "documentConsent": true,
  "privacyConsent": true,
  "thirdPartyConsent": true,
  "finalSubmissionConsent": true
}
}

```

- 엑셀 다운로드와 별개로 - 엑셀다운로드시 json 형태로 다운로드 되도록 (json 형태의 string 값이 row수만큼 다운로드) 되도록 개발은 가능함